

热分母确实存在， 但临界负正则性可以把增益全部吃掉

我对 R0.57 的同一个实值无散相干频率包逐项完成时间积分，得到精确的 N^{-2} 热分母。它把固定块、 $\mathcal{X}^{-1}$ 与 $\dot{H}^{1/2}$ 的归一化比值分别压到 L^{-2} 、 L^{-1} 、 L^{-3} 。但是，对 dyadic 壳采用 Rudin--Shapiro 符号后，高频输入的空间相位被压平到 $\sqrt{L}$ ，匹配乘积却仍满足 $a_n^2 = 1$ 。结果是在热 $\dot{B}_{\infty,\infty}^{-1}$ 与周期 BMO^{-1} 中，比值具有与壳无关的正下界。这是一条临界饱和定理，不是范数膨胀、双线性无界或三维 Navier--Stokes 正则性证明。

状态 · 全指标 Duhamel 定理已证明

24 项检查全通过

版本 v0.58 · 2026-08-20

精确频率实例：8,390,656 个

最大符号长度：4,194,304

00 / BOUNDARY

这里证明临界双线性饱和，不证明不适定性

FORMAL · EXACT

热分母已逐项积分

每个高频对贡献精确的 $(1 - e^{-2N^2t})/(2N^2)$ 。

FORMAL · DECAY

三个范数获得壳增益

固定块、 $\mathcal{X}^{-1}$ 、 $\dot{H}^{1/2}$ 分别为 L^{-2} 、 L^{-1} 、 L^{-3} 。

FORMAL · SATURATED

两个临界热范数不再衰减

Rudin--Shapiro 压平后，归一化比值具有统一正下界。

OPEN · NONLINEAR

高阶余项仍未控制

没有范数膨胀、奇性或任意大光滑初值闭合结论。

Koch--Tataru 的小 BMO^{-1} 初值全局适定性、Bourgain--Pavlović 在更大 Besov 空间的范数膨胀，以及 Coiculescu--Palasek 对某些大 BMO^{-1} 临界数据的非唯一性，因此必须把“常数阶饱和”“双线性无界”和“完整非线性不适定”严格分开。本页只证明第一项。

01 / EXACT DUHAMEL KERNEL

对相干包逐项积分，分母不是估计而是恒等式

固定 $k = e_2$ ，并对 $N = L, \dots, 2L - 1$ 取

$$p_N = (N, 0, 0), \quad q_N = (-N, 1, 0), \quad \widehat{U}(p_N) = c_N e_2, \quad \widehat{V}(q_N) = c_N e_3.$$

因为 $|p_N|^2 = N^2$ 、 $|q_N|^2 = N^2 + 1$ 、 $|k|^2 = 1$ ，完整第一 Duhamel 输出在 k 上的模长为

$$d_L(t; c) = e^{-t} \sum_{N=L}^{2L-1} c_N^2 \frac{1 - e^{-2N^2 t}}{2N^2}.$$

交换项仍逐个为零；加入共轭伙伴后，实际物理输出是单位频率的实正弦波。式中的 $2N^2$ 就是瞬时 R0.57 尚未包含的热分母。

02 / PARABOLIC TIME

在 $t_L = (\log 2)/(2L^2)$ 观察，输出恰为 L^{-1} 量级

令所有 $|c_N| = A$ ，并把 A^2 提出。对每个 $N \in [L, 2L)$ ，有 $1 - e^{-2N^2 t_L} \geq 1/2$ 、 $e^{-t_L} \geq 1/2$ 与 $(2N^2)^{-1} > (8L^2)^{-1}$ 。因此

$$\frac{1}{32L} \leq d_L(t_L) \leq \frac{1}{2L}.$$

而且存在精确的 Riemann 和极限：

$$\lim_{L \rightarrow \infty} L d_L(t_L) = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1 - 2^{-x^2}}{x^2} dx > 0.$$

所以时间积分确实把瞬时常数一变成了一个真实的高频分母；后面的问题只剩下临界范数如何归一化它。

03 / THREE DECAYING NORMALIZATIONS

同一个输出在三个范数中呈现三种不同的壳衰减

归一化	$\ \mathcal{D}_{t_L}(U, V)\ /(\ U\ \ V\)$
固定输出 $\ell^2 \times \ell^2$	$\Theta(L^{-2})$
$\mathcal{X}^{-1}$	$\Theta(L^{-1})$
$\dot{H}^{1/2}$	$\Theta(L^{-3})$.

$\mathcal{X}^{-1}$ 是 Fourier ℓ^1 范数，符号无法降低输入质量，所以留下 L^{-1} 增益。 $\dot{H}^{1/2}$ 对两个高频输入各收取半阶导数，再增加两个 L^{-1} 。这三条不是拟合斜率，而是带显式上下常数的全指标估计。

04 / RUDIN--SHAPIRO FLATTENING

输入相位可以被压平，配对输出的符号却完全保留

令 $L = 2^m$ ，并递归定义

$$P_{m+1} = P_m + z^{2^m} Q_m, \quad Q_{m+1} = P_m - z^{2^m} Q_m, \quad P_0 = Q_0 = 1.$$

写 $P_m(z) = \sum_{n=0}^{L-1} a_n z^n$ ，则 $a_n \in \{-1, 1\}$ 。递归和平行四边形恒等式给出每个前缀的统一界

$$\sup_{M \leq L, |z|=1} \left| \sum_{n < M} a_n z^n \right| \leq (2 + \sqrt{2}) \sqrt{L}.$$

对递减热权做 Abel 求和后，两个实输入都满足

$$\|e^{s\Delta}U\|_\infty, \|e^{s\Delta}V\|_\infty \leq 2(2 + \sqrt{2})A\sqrt{L}e^{-L^2s}.$$

关键是把同一符号同时放入两个匹配输入：空间和被压到 $\sqrt{L}$ ，但每个低模乘积仍为 $a_n^2 = 1$ ，所以 Duhamel 输出没有符号损失。

05 / CRITICAL SATURATION

热 Besov 与周期 BMO^{-1} 的归一化比值不随壳消失

对热范数 $\|f\|_{B^{-1}} = \sup_{s>0} \sqrt{s} \|e^{s\Delta}f\|_\infty$ ，输入为 $O(A/\sqrt{L})$ ，低频输出为 $O(A^2/L)$ 。精确常数给出

$$\frac{\|\mathcal{D}_{t_L}(U, V)\|_{B^{-1}}}{\|U\|_{B^{-1}}\|V\|_{B^{-1}}} \geq \frac{\sqrt{e}}{32\sqrt{2}(2 + \sqrt{2})^2} > 0.$$

对周期局部 heat--Carleson 定义的 BMO_{per}^{-1} ，同样得到

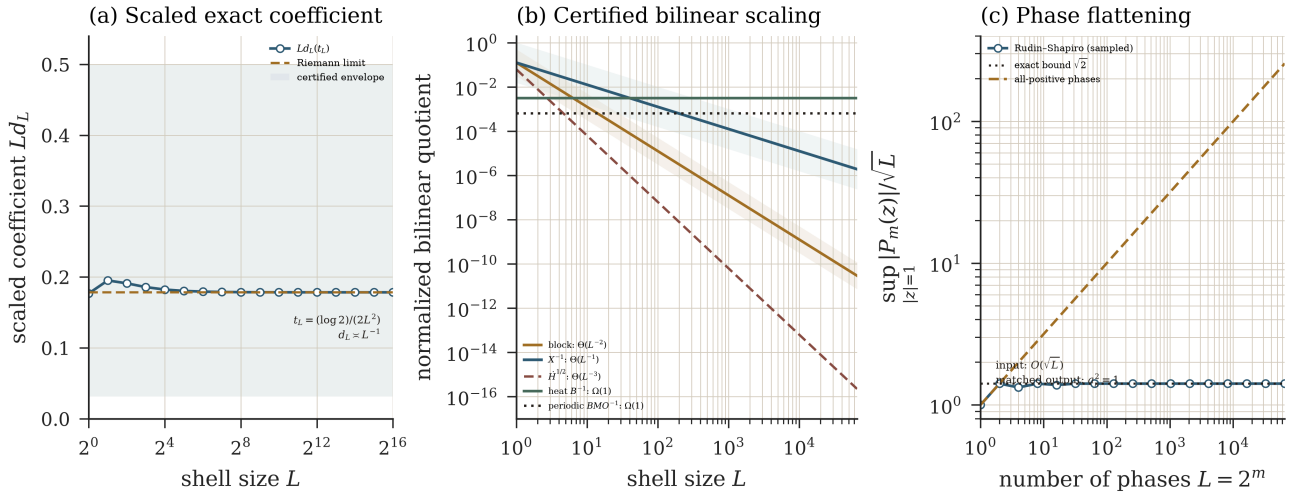
$$\frac{\|\mathcal{D}_{t_L}(U, V)\|_{BMO_{\text{per}}^{-1}}}{\|U\|_{BMO_{\text{per}}^{-1}}\|V\|_{BMO_{\text{per}}^{-1}}} \geq \frac{\sqrt{2} \cos(1/4) \sqrt{1 - e^{-1/8}}}{64(2 + \sqrt{2})^2} > 0.$$

最重要的解释。若把输入归一化为大小 ε ，第一非线性输出仍只是 $O(\varepsilon^2)$ 。因此常数阶比值与 Koch--Tataru 的小数据双线性有界性完全一致。这里排除的是一个额外趋零的壳因子，不是双线性有界性本身。

06 / FORMAL FIGURE

精确系数、五种归一化与相位压平统一归档

Exact Duhamel denominator: shell gain versus critical saturation



Exact output: $d_L(t) = e^{-t} \sum_{N=L}^{2L-1} (1 - e^{-2N^2}) / (2N^2)$. At $t_L = (\log 2) / (2L^2)$, $1/(32L) \leq d_L(t_L) \leq 1/(2L)$ for every L .

Formal scope: 8,390,656 packet modes, Rudin-Shapiro length 4,194,304, 24/24 checks; exact integer and Q(sqrt(2)) audit. Curves and sampled maxima are presentation data.

Conclusion: the time integral gives a genuine heat denominator, but critical negative regularity and phase flattening can consume its shell gain. This is not norm inflation or a Navier-Stokes regularity proof.

图 Ro.58-1。左图显示 $Ld_L(t_L)$ 收敛到正的 Riemann 极限；中图比较五种范数中的严格壳尺度；右图显示 Rudin--Shapiro 符号把输入最大值保持在 $\sqrt{L}$ 量级，而全正符号增长为 L 。PDF、SVG、600 dpi PNG、数据、图源、验证脚本、监控、清单和哈希全部归档，并完成彩色、真灰度和 PDF 渲染检查。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

它杀死一个过强估计，但对 Clay 问题的直接价值仍低

正面价值是把 $R_{0.57}$ 的悬而未决点彻底算清：时间积分绝不是形式装饰，它真的给出 N^{-2} ；但在最接近 Koch--Tataru 的临界热组织中，负一阶尺度和相位压平可以恰好消耗这个分母。以后不能再期待仅凭“热分母加壳分离”得到额外小因子。

负面边界同样明确：这是第一 Picard 项的单低模障碍，没有高阶余项，没有 $\mathbb{R}^3$ 紧支光滑初值版本，也没有任意大光滑有限能量数据的先验控制。它不能推出不适定、非唯一、奇性或正则性。

独立论文价值目前为有限到中等：Rudin--Shapiro 压平与本项目法向通道的精确结合可能形成有用引理，但高到低相干转移是经典机制，且定向检索不能证明新颖性。只有把单输出扩展为多输出结构，或找出可由动力学传播且能排除此类压平的条件，才可能升级为更强成果。

下一步检验一个符号序列能否同时维持多个低输出相干

1. 把单个 $k = e_2$ 扩展为结构化低频集合 K ，保留完整 Leray 极化；
2. 写出同一 Rudin--Shapiro 符号序列对所有 $k \in K$ 的相关矩阵；
3. 证明总输出的 periodic BMO^{-1} 下界，或证明多输出必然出现平方函数缺陷；
4. 同时检查总动能守恒如何迫使其他模承担负转移；
5. 只有得到全指标多输出定理后，才开始单独估计更高 Picard 余项。

$R_{0.59}$ 的验收标准不是更多曲线，而是一条多输出全指标定理或一条全指标不可能性构造。

证明、精确审计、监控与期刊图分别固定

正式复现命令。

```
python3 research/run_with_monitor.py --output research/certificates/r058/resources.csv --interval 0.25 -- python3 research/duhamel_critical_saturation_audit.py --maximum-shell 4096 --maximum-rs-level 22 --source-commit 35a817f00d8821e91f033764f6bd29fc1697ad56 --progress --progress-log research/certificates/r058/progress.ndjson --check --pretty --output research/certificates/r058/duhamel-critical-saturation.json
```

正式数学源提交为 [35a817f00d8821e91f033764f6bd29fc1697ad56](#)，证书提交为 [1b3dda216a04e9aff473f52e9af18d0223f8a8ce](#)，最终附图源提交为 [1860b1397be4e1ae4d74238d4b9d156a1d51fbb3](#)，附图归档提交为 [e2d4c5ee1d7569708862f80eb1965a5156cbdb24](#)。

成功科学审计耗时 25.760813 秒；监控历时 25.873088 秒、采样 96 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 951.469 MiB。没有使用 GPU、随机数或浮点数学判定，24 项检查全部通过。证书 SHA-256 为 [c04d2f00dd90ad16e885af573f00cde5f2ec3c3d499fdb5909952f4cec8512b2](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看精确审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

已发表基线与最新边界

[1] H. Koch 与 D. Tataru, [Well-posedness for the Navier--Stokes equations](#), *Advances in Mathematics* 157 (2001), 22--35。给出小 BMO^{-1} 初值的全局适定性与临界 heat--Carleson 组织。

[2] J. Bourgain 与 N. Pavlović, [Ill-posedness of the Navier--Stokes equations in a critical space in 3D](#), *Journal of Functional Analysis* 255 (2008), 2233--2247。给出 $B_{\infty,\infty}^{-1}$ 的高到低范数膨胀机制。

[3] P. Germain, [The second iterate for the Navier--Stokes equation](#), *Journal of Functional Analysis* 255 (2008), 2248--2264。系统研究第二迭代的有界性边界。

[4] M. P. Coiculescu 与 S. Palasek, [Non-uniqueness of smooth solutions of the Navier--Stokes equations from critical data](#), *Inventiones Mathematicae* 244 (2026), 165--219。证明某些大 BMO^{-1} 临界数据的全局非唯一性。

[5] P. Balister, [Bounds on Rudin--Shapiro polynomials of arbitrary degree](#), *Journal of Fourier Analysis and Applications* 26 (2020), 68。提供 Rudin--Shapiro 任意次数界的现代背景：本页使用自包含的 dyadic 前缀证明。